Autor: **Pablo García Mangas** Versió: **v2.0**

Índex

1 Què és un díode? 2

2 Símbol i terminals 2

3 Modes de funcionament (Polarització) 2

4 Exemple d'anàlisi en Corrent Continu (CC) 3

5 Exemple d'anàlisi en Corrent Altern (Rectificador de mitja ona) 5

Llicència CC BY-SA 4.0

1 Què és un díode?

El **díode** és un dels dispositius electrònics semiconductors més fonamentals. El trobareu a la pràctica totalitat dels circuits electrònics, especialment a les fonts d'alimentació i circuits de protecció.

Físicament, està format per la unió de dos materials semiconductors amb diferents propietats d'impureses: un tipus **P** (amb excés de càrregues positives o "forats") i un tipus **N** (amb excés d'electrons). Aquesta configuració s'anomena **unió PN**.

La característica principal del díode és que **només permet el pas del corrent elèctric en un únic sentit** (de l'ànode cap al càtode), actuant de manera similar a una vàlvula antiretorn d'un circuit d'aigua.

2 Símbol i terminals

El símbol d'un díode es mostra a la Figura 1. Consta de dos terminals:

- **Ànode (A):** Correspon al costat de tipus P (representat per la línia de la base del triangle).
- **Càtode (K):** Correspon al costat de tipus N (representat per la línia vertical oposada).

La fletxa del triangle indica el sentit convencional en què pot circular el corrent elèctric.

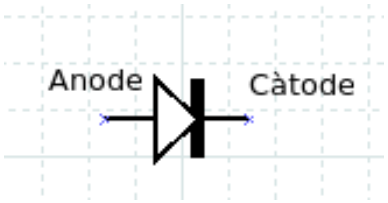


Figura 1: Símbol electrònic del díode (Ànode a l'esquerra, Càtode a la dreta).

3 Modes de funcionament (Polarització)

El díode té **dos modes principals de funcionament** segons com connectem la font de tensió als seus terminals:

1. **Polarització Directa ($V_A > V_K$):** Es produeix quan la tensió aplicada a l'Ànode és superior a la del Càtode. En aquesta situació, el díode **condueix corrent**.

   Per exemple, si tenim 3 V a l'ànode i 1 V al càtode (Figura 2), la diferència de potencial és positiva ($V_{AK} = 3 - 1 = 2$ V), afavorint la circulació del corrent.

Llicència CC BY-SA 4.0

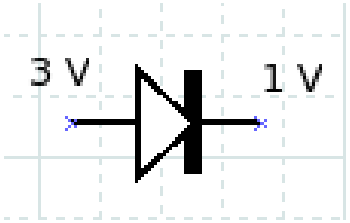
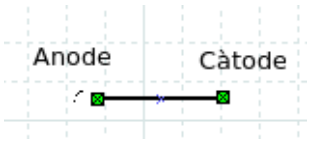


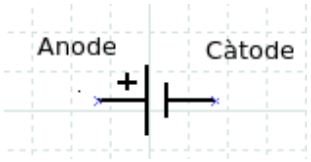
Figura 2: Díode polaritzat en directa.

Per analitzar circuits amb díodes en directa s'utilitzen dos models simplificats segons el grau de precisió requerit:

- **Model ideal (Figura 3a):** Es considera el díode com un interruptor tancat o un conductor perfecte (0 V de caiguda de tensió).
- **Model real / de tensió llindar (Figura 3b):** Es substitueix el díode per una petita font de tensió equivalent anomenada **tensió llindar** (V_D). Aquest valor sol ser aproximadament de $0,6$ V a $0,7$ V en díodes de silici.



(a) Model ideal (curtcircuit).



(b) Model acurat ($V_D \approx 0,6$ V $- 0,7$ V).

Figura 3: Models equivalents del díode en polarització directa.

2. **Polarització Inversa ($V_A < V_K$):** Es produeix quan la tensió del Càtode és superior a la de l'Ànode. En aquest cas, el díode **bloqueja el pas del corrent** i es comporta com un **circuit obert** (Figura 4). La intensitat que hi circula és pràcticament nul·la ($I \approx 0$).

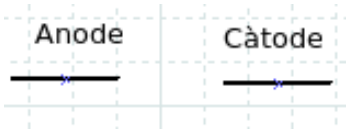


Figura 4: Model del díode en polarització inversa (circuit obert).

4 Exemple d'anàlisi en Corrent Continu (CC)

A la Figura 5 podem veure un circuit senzill en corrent continu format per una font de 12 V, un díode i una resistència de càrrega de 1 kΩ.

Llicència CC BY-SA 4.0

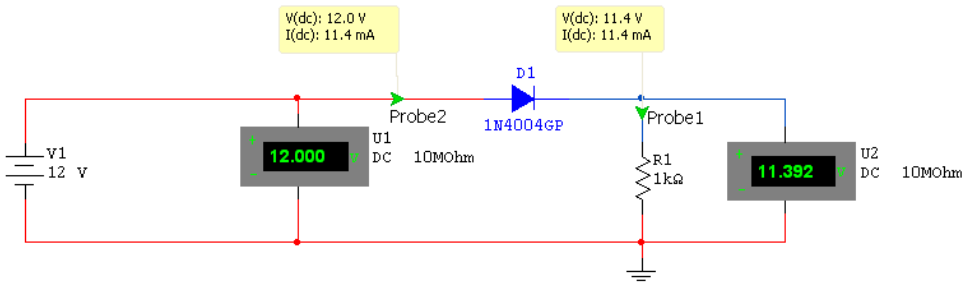


Figura 5: Circuit en CC amb el díode polaritzat en directa.

En la **Figura 5**, la tensió a l'ànode és de 12 V i la tensió al càtode és d'11,4 V. Com que la diferència $12 - 11,4 = 0,6$ V coincideix amb la tensió llindar del díode de silici, el díode condueix i la resistència rep la tensió restant.

Si invertim la font de tensió (o el sentit del díode), obtenim el circuit de la **Figura 6**.

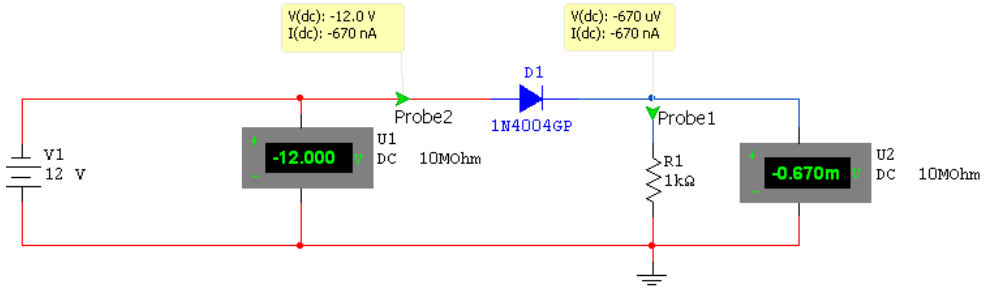


Figura 6: Circuit en CC amb el díode polaritzat en inversa.

Ara la tensió a l'ànode és inferior a la del càtode. El díode queda en **tall** (inversa). Tot i que en simulacions es pot observar un corrent residual fita molt petit (com ara 670 nA), a efectes pràctics es considera $I = 0$ A.

Per la Llei d'Ohm ($V_R = R \cdot I = 1000 \cdot 0 = 0$ V), la tensió a la resistència és 0 V.

Resum de funcions en CC:

- **Si $V_A > V_K$ (Directa):** El díode condueix. La tensió a la càrrega serà la d'entrada menys la caiguda llindar ($V_R = V_{in} - 0,6$ V).
- **Si $V_A < V_K$ (Inversa):** El díode es bloqueja. No hi ha corrent i la tensió a la càrrega és 0 V.

Llicència CC BY-SA 4.0

5 Exemple d'anàlisi en Corrent Altern (Rectificador de mitja ona)

En un circuit de **Corrent Altern (CA)**, la tensió d'entrada canvia constantment de polaritat de forma sinusoïdal.

- **Semicicle positiu (Figura 7):** Durant la meitat positiva de l'ona, l'ànode té una tensió superior al càtode. El díode es polaritza en **directa** i condueix. La tensió a la resistència de sortida (CANAL B) segueix el senyal d'entrada (CANAL A), però resta la petita caiguda llindar de $0,6$ V als pics.
- **Semicicle negatiu (Figura 8):** Durant la meitat negativa de l'ona, la polaritat s'inverteix i la tensió al càtode supera la de l'ànode. El díode es polaritza en **inversa**, queda bloquejat i la tensió a la sortida és de 0 V.

Aquest circuit constitueix l'aplicació bàsica anomenada **rectificador de mitja ona**, que permet transformar un senyal altern en un senyal d'un sol sentit (pulsant continu).

Llicència CC BY-SA 4.0

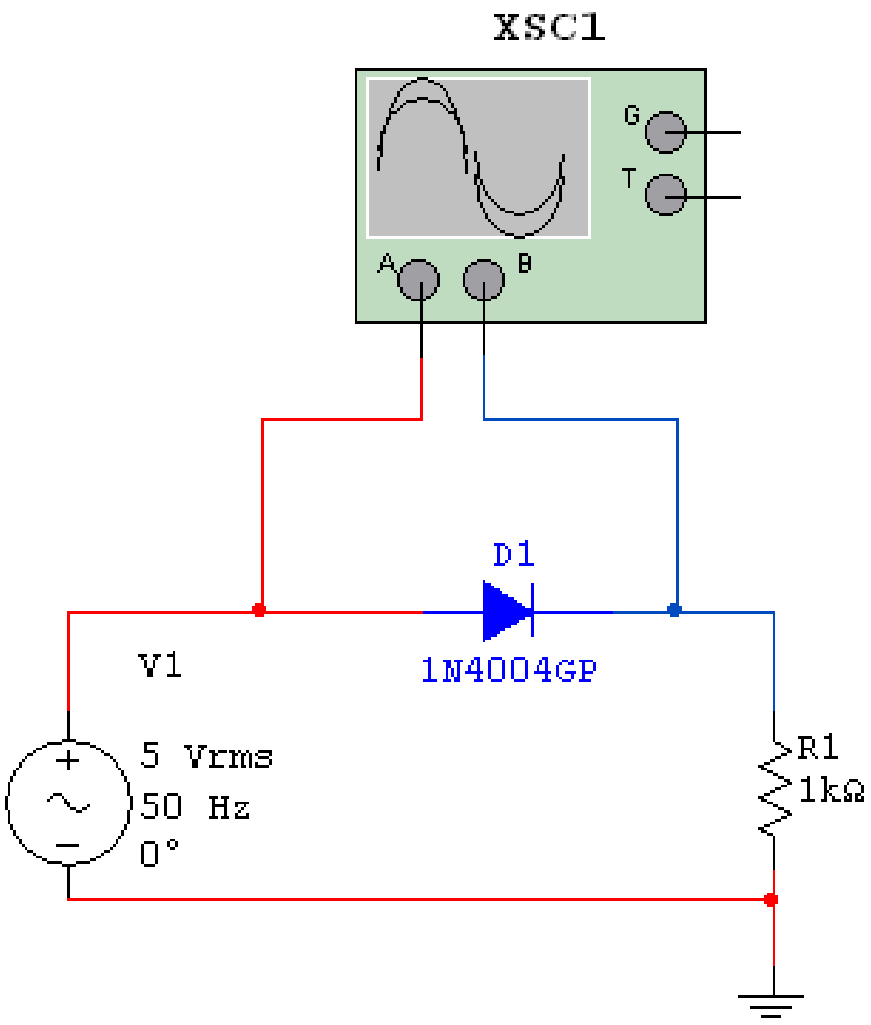


Figura 7: Comportament de la senyal durant el semicicle positiu.

Llicència CC BY-SA 4.0

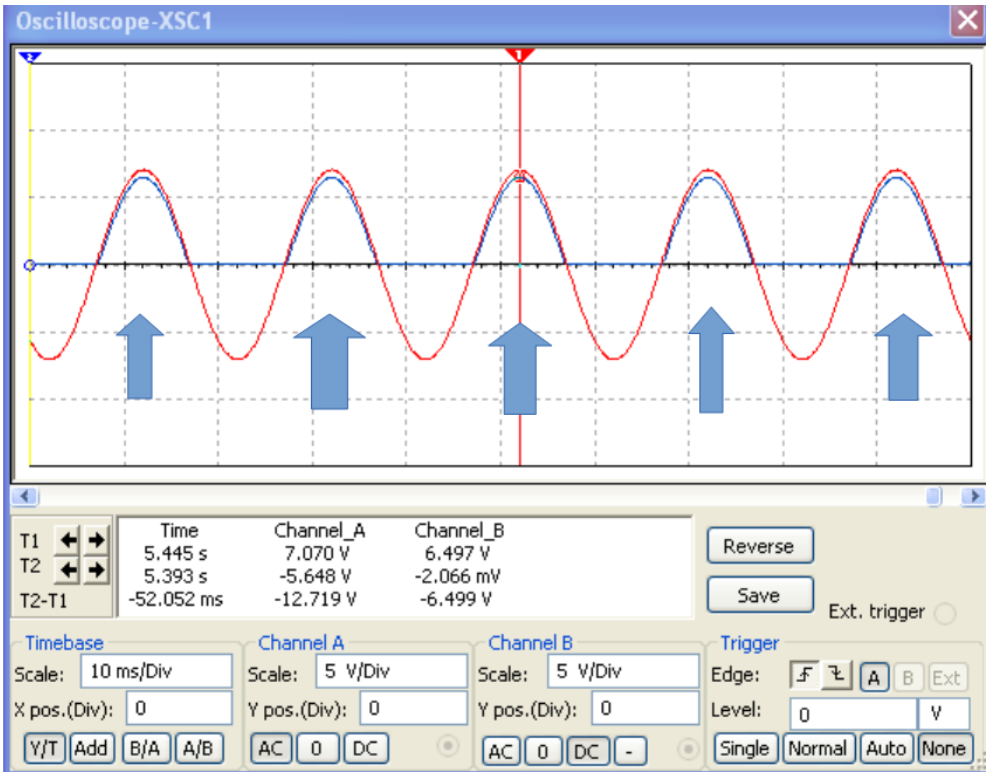


Figura 8: Comportament de la senyal durant el semicicle negatiu.

Llicència CC BY-SA 4.0